

**Università degli Studi di Salerno**  
Corso di Ingegneria del Software

**FumettoVerse**  
**Test Plan Document**  
**Versione 1.1**



Data: 22/12/2025

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|------|-----------|
|      |           |
|      |           |

**Partecipanti:**

| Nome                 | Matricola  |
|----------------------|------------|
| Armando Pio La Rocca | 0512117724 |
| Davide Petracca      | 0512120550 |
|                      |            |
|                      |            |
|                      |            |
|                      |            |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Armando Pio La Rocca |
|--------------------|----------------------|

**Revision History**

| Data       | Versione | Descrizione                                 | Autore              |
|------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|
| 19/12/2025 | 1.0      | Strutturazione documento Test Plan Document | La Rocca e Petracca |
| 22/12/2025 | 1.1      | Revisione finale                            | La Rocca e Petracca |
|            |          |                                             |                     |
|            |          |                                             |                     |
|            |          |                                             |                     |
|            |          |                                             |                     |
|            |          |                                             |                     |

# Sommario

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE.....                                                 | 3  |
| Documenti Correlati.....                                          | 3  |
| 1. Relazioni con il documento di analisi dei requisiti (RAD)..... | 3  |
| 2. Relazioni con il System Design Document (SDD).....             | 4  |
| 3. 2Relazioni con l'Object Design Document (ODD).....             | 4  |
| Panoramica del Sistema.....                                       | 4  |
| Funzionalità da Testare.....                                      | 4  |
| Criteri Pass/Fail.....                                            | 5  |
| Approccio.....                                                    | 5  |
| 4. Test di unità.....                                             | 5  |
| 5. Test di integrazione.....                                      | 5  |
| 6. Test di sistema.....                                           | 6  |
| Sospensione e Ripresa.....                                        | 6  |
| 7. Criteri di sospensione.....                                    | 6  |
| 8. Criteri di ripresa.....                                        | 6  |
| Materiale per il Testing.....                                     | 6  |
| Test Cases.....                                                   | 6  |
| 9. Gestione Account.....                                          | 7  |
| 10. Login.....                                                    | 7  |
| 11. Registrazione.....                                            | 7  |
| 12. Gestione Catalogo Fumetti.....                                | 8  |
| 13. Aggiunta Fumetto (admin).....                                 | 8  |
| 14. Modifica Fumetto (admin).....                                 | 9  |
| 15. Gestione Carrello e Checkout.....                             | 9  |
| 16. Aggiunta al Carrello.....                                     | 9  |
| 17. Checkout / Pagamento.....                                     | 9  |
| 18. Gestione Ordini.....                                          | 10 |
| 19. Visualizzazione Storico Ordini (cliente autenticato).....     | 10 |
| 20. Aggiornamento Stato Ordine (admin).....                       | 10 |
| Testing schedule.....                                             | 10 |
| 21. Responsabilità.....                                           | 10 |
| 22. Staffing e formazione.....                                    | 11 |
| 23. Rischi e contromisure.....                                    | 11 |
| 24. Calendario dei test.....                                      | 11 |
| Glossario.....                                                    | 12 |

# INTRODUZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di analizzare e gestire lo sviluppo e le attività di testing riguardanti il sistema FumettoVerse.

L'obiettivo di questa sessione di lavoro è quello di verificare il corretto funzionamento del sistema sviluppato in diversi casi d'uso. Tali casi sono stati studiati per mettere alla prova le varie funzionalità del software (registrazione, autenticazione, gestione catalogo, carrello, checkout, ordini).

Effettuando tali test saremo in grado di rilevare eventuali errori, bug o incongruenze tra il comportamento desiderato e quello effettivo del sistema. I risultati di questi test saranno utilizzati per capire dove bisognerà intervenire, e quindi correggere eventuali errori o apportare modifiche per il miglioramento dei vari sottosistemi.

## Documenti Correlati

Il Test Plan ha una stretta relazione con gli altri documenti che sono stati prodotti durante lo sviluppo poiché il sistema è stato pianificato nelle documentazioni già prodotte. Nella fase di testing si verificherà se le aspettative descritte nei documenti prodotti in modo antecedente a questo siano rispettate o quantomeno con una certa somiglianza.

### 1. Relazioni con il documento di analisi dei requisiti (RAD)

La relazione tra Test Plan e RAD (Requirement Analysis Document) riguarda in particolare i requisiti funzionali e non funzionali del sistema, poiché i test che verranno svolti saranno eseguiti su quelle funzionalità, tenendo conto delle specifiche espresse nel precedente documento.

In particolare, il RAD contiene lo scopo del sistema, l'ambito del sistema e gli obiettivi, mostrando una panoramica di requisiti funzionali e non funzionali, scenari, casi d'uso, diagrammi e mockups del

sistema.

- RAD FumettoVerse V\_1.2

## 2. Relazioni con il System Design Document (SDD)

L'SDD (System Design Document) è un documento dove viene rappresentata l'architettura del sistema sviluppato in tre livelli (three-tier). Il test deve tenere conto di queste suddivisioni; in particolare, l'SDD contiene l'architettura del software corrente e di quello proposto, e dei servizi dei sottosistemi.

- SDD FumettoVerse V\_1.0

## 3. 2Relazioni con l'Object Design Document (ODD)

L'ODD (Object Design Document) contiene i package e le class interfaces del sistema che vanno prese in considerazione durante le operazioni di testing.

- ODD FumettoVerse V\_1.0

## Panoramica del Sistema

Come riportato nel System Design Document la struttura del nostro sistema è suddivisa secondo un'architettura strutturata su tre livelli (Three-Tier): Presentation Layer (JSP in WEB-INF), Application Logic Layer (package control con Servlet), Data Layer (package model con DAO).

Il sistema è inoltre suddiviso in sottosistemi più piccoli, in particolare è stato diviso per gestioni:

- Gestione Account (registrazione, login, logout, recupero password)
- Gestione Catalogo (visualizzazione fumetti/manga, aggiunta/modifica/eliminazione lato admin)
- Gestione Carrello (aggiunta prodotti, aggiornamento quantità, rimozione)
- Gestione Checkout e Ordini (conferma ordine, visualizzazione storico, aggiornamento stato lato admin)

## Funzionalità da Testare

Di seguito saranno elencate le funzionalità introdotte nel sistema che saranno sottoposte a test:

- Gestione Account
  - ❖ Login

- ❖ Registrazione
- ❖ Recupero Password
- Gestione Catalogo
  - ❖ Visualizzazione Catalogo
  - ❖ Aggiunta Fumetto (admin)
  - ❖ Modifica Fumetto (admin)
  - ❖ Eliminazione Fumetto (admin)
- Gestione Carrello e Checkout
  - ❖ Aggiunta al Carrello
  - ❖ Aggiornamento Quantità
  - ❖ Rimozione dal Carrello
  - ❖ Checkout e Pagamento
- Gestione Ordini
  - ❖ Visualizzazione Storico Ordini
  - ❖ Aggiornamento Stato Ordine (admin)

## Criteri Pass/Fail

I dati di input saranno raggruppati in insiemi delle caratteristiche comuni in modo da effettuare un test su di un unico elemento rappresentativo.

Il testing ha successo se l'output osservato corrisponde all'output atteso. La failure è uno stato di condizione nel quale non si trova l'output desiderato; si può dire che è il contrario di un successo.

In caso di failure legata ad un fault, si procederà alla correzione. Sarà infine iterata la fase di testing per verificare che la modifica non abbia impatto su altre componenti del sistema.

## Approccio

### 4. Test di unità

Per realizzare il testing di ogni componente (Servlet, DAO) verrà utilizzata la tecnica di "Black-Box" testing. In questo modo andremo ad esaminare le funzionalità dell'applicazione e il comportamento input/output delle singole componenti senza tener conto della loro struttura interna.

### 5. Test di integrazione

Dopo aver effettuato il test di unità, si procede alla fase di test di integrazione del sistema, utilizzando l'approccio Sandwich Testing. Con questo approccio si andrà a testare l'integrazione del sistema sviluppato, con un approccio top-down (Servlet → DAO) e bottom-up (DAO → Servlet).

## 6. Test di sistema

Il sistema affronterà una fase finale di testing, prima di essere pronto all'utilizzo. Questa fase di testing, detta testing di sistema, serve a dimostrare che siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.

Lo scopo di questa fase è quello di testare tutte le funzionalità più importanti, usate maggiormente e con maggior probabilità di fallimento. Trattandosi di un sistema web-based verrà utilizzato, per effettuare il testing di sistema, il tool Selenium (o equivalente tool di automazione browser).

Selenium si occupa di simulare l'interazione con il sistema dal punto di vista dell'utente.

## Sospensione e Ripresa

### 7. Criteri di sospensione

La fase di testing del sistema verrà sospesa quando si otterranno i risultati attesi in accordo con i tempi di sviluppo previsti, tenendo sempre conto dei costi dell'attività di testing.

### 8. Criteri di ripresa

La fase di testing potrà riprendere in seguito a delle modifiche o a delle correzioni apportate al sistema, che generano errori o fallimenti. I test case verranno, quindi, sottoposti nuovamente al sistema, assicurandosi così di aver risolto effettivamente il problema.

### 9. Materiale per il Testing

Gli strumenti necessari per l'attività di testing sono:

- Un computer con browser moderno (Chrome, Firefox, Edge) e connessione Internet
- Server di sviluppo Apache Tomcat 10+
- MySQL database server (o equivalente DBMS)
- Tool di automazione per test di sistema: Selenium (o equivalente)
- JUnit per unit test delle classi Java (DAO, modello)
- Strumenti di debug (browser DevTools, IDE logging)
- Documento di specifiche (RAD, SDD, ODD)

### 10. Test Cases

### 11. Gestione Account

## 12. Login

Parametro: Email

Formato: [A-Za-z0-9.\_%-]+@[A-Za-z]+\.[A-Za-z]+

Lunghezza [LE]:

- <3 or >50 → error
- >=3 and <=50 → property lunghezzaLEOK

Formato [FE]:

- Rispetta il formato [if lunghezzaLEOK] → propertyformatoFEOK
- Non rispetta il formato [if lunghezzaLEOK] → error

Parametro: Password

Formato: [A-Za-z0-9]

Lunghezza [LP]:

- <8 or >20 → error
- >=8 and <=20 → property lunghezzaLPOK

Formato [FP]:

- Rispetta il formato [if lunghezzaLPOK] → propertyformatoFPOK
- Non rispetta il formato [if lunghezzaLPOK] → error

| Codice | Combinazione       | Esito    |
|--------|--------------------|----------|
| TC_1.0 | LE1                | Errato   |
| TC_1.1 | LE2                | Errato   |
| TC_1.2 | LE3, FE1           | Errato   |
| TC_1.3 | LE3, FE2, LP1      | Errato   |
| TC_1.4 | LE3, FE2, LP2      | Errato   |
| TC_1.5 | LE3, FE2, LP3, FP1 | Errato   |
| TC_1.6 | LE3, FE2, LP3, FP2 | Corretto |

## 13. Registrazione

Parametro: Nome

Formato: [A-Za-z]



Lunghezza [LN]:

- <2 or >20 → error
- >=2 and <=20 → property lunghezzaLNOK

Formato [FN]:

- Rispetta il formato [if lunghezzaLNOK] → propertyformatoFNOK
- Non rispetta il formato [if lunghezzaLNOK] → error

Parametro: Email  
(come TC\_1.0 – Login)

Parametro: Password  
(come TC\_1.0 – Login)

| Codice | Combinazione                 | Esito    |
|--------|------------------------------|----------|
| TC_2.0 | LN1                          | Errato   |
| TC_2.1 | LN2                          | Errato   |
| TC_2.2 | LN3, FN1                     | Errato   |
| TC_2.3 | LN3, FN2, LE1                | Errato   |
| TC_2.4 | LN3, FN2, LE2                | Errato   |
| TC_2.5 | LN3, FN2, LE3, FE1           | Errato   |
| TC_2.6 | LN3, FN2, LE3, FE2, LP1      | Errato   |
| TC_2.7 | LN3, FN2, LE3, FE2, LP2      | Errato   |
| TC_2.8 | LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP1 | Errato   |
| TC_2.9 | LN3, FN2, LE3, FE2, LP3, FP2 | Corretto |

## 14. Gestione Catalogo Fumetti

### 15. Aggiunta Fumetto (admin)

Parametro: Title  
Formato: [A-Za-z 0-9]

Lunghezza [LT]:

- <2 or >50 → error
- >=2 and <=50 → property lunghezzaLTOK

Parametro: Price  
Formato: [0-9.]

Lunghezza [LP]:

- <1 or >10 (cifre) → error
- >=1 and <=10 → property lunghezzaLPOK

Parametro: Tipo (fumetto/manga)

Formato: [fumetto|manga]

| Codice | Combinazione     | Esito    |
|--------|------------------|----------|
| TC_3.0 | LT1              | Errato   |
| TC_3.1 | LT2              | Errato   |
| TC_3.2 | LT3, LP1         | Errato   |
| TC_3.3 | LT3, LP2         | Errato   |
| TC_3.4 | LT3, LP3, FTipo1 | Errato   |
| TC_3.5 | LT3, LP3, FTipo2 | Corretto |

## 16. Modifica Fumetto (admin)

(Stessi parametri e combinazioni della aggiunta, modificare il test case con codice TC\_4.x)

## 17. Gestione Carrello e Checkout

## 18. Aggiunta al Carrello

Parametro: Quantity

Formato: [0-9]

Lunghezza [LQ]:

- <1 or >999 → error
- >=1 and <=999 → property lunghezzaLQOK

| Codice | Combinazione | Esito    |
|--------|--------------|----------|
| TC_5.0 | LQ1          | Errato   |
| TC_5.1 | LQ2          | Corretto |

## 19. Checkout / Pagamento

Parametro: Payment Method

Formato: [carta|paypal|bonifico]

| Codice | Combinazione | Esito    |
|--------|--------------|----------|
| TC_6.0 | FPayment1    | Errato   |
| TC_6.1 | FPayment2    | Corretto |

## 20. Gestione Ordini

## 21. Visualizzazione Storico Ordini (cliente autenticato)

- Prerequisito: utente loggato
- Azione: accedi a "I miei ordini"
- Risultato atteso: lista di ordini del cliente

| Codice | Descrizione        | Esito                   |
|--------|--------------------|-------------------------|
| TC_7.0 | Utente non loggato | Errato (redirect login) |
| TC_7.1 | Utente loggato     | Corretto                |

## 22. Aggiornamento Stato Ordine (admin)

Parametro: Order Status

Formato: [in\_elaborazione|spedito|annullato|consegnato]

| Codice | Combinazione | Esito    |
|--------|--------------|----------|
| TC_8.0 | Status1      | Errato   |
| TC_8.1 | Status2      | Corretto |

## Testing schedule

Questa sezione descrive responsabilità, risorse umane e formative, rischi/contromisure e il calendario di esecuzione delle attività di test per FumettoVerse, in coerenza con i documenti RAD e SDD (rilascio entro gennaio 2026).

## 23. Responsabilità

- Coordinatore testing
  - Pianifica le attività di test, assegna i casi di test ai membri del team, verifica l'avanzamento e approva i report finali.
- Tester funzionali

- Eseguono i test di unità, integrazione e sistema sulle funzionalità di gestione account, catalogo, carrello e ordini, documentando esiti e failure.
- Sviluppatori
  - Analizzano le failure, identificano i fault nel codice (Servlet, DAO, JSP) e applicano le correzioni, pianificando eventuali re-test.

#### 24. Staffing e formazione

- Il team di progetto (2 studenti) svolge sia il ruolo di sviluppatore sia quello di tester, con rotazione dei ruoli per ridurre il rischio di auto-validazione dei propri moduli.
- Le competenze richieste includono:
  - conoscenza base di Java, Servlet, JSP e MySQL;
  - uso di JUnit per i test di unità su classi model (DAO/entità);
  - uso di Selenium (o tool equivalente) per test di sistema su flussi web (login, acquisto, gestione catalogo).

Eventuali necessità formative: breve sessione interna per allineare il team su convenzioni di naming dei test case e modalità di documentazione dei risultati (foglio di calcolo o tabella condivisa).

#### 25. Rischi e contromisure

- R1 – Ritardo nello sviluppo funzionalità critiche (checkout, ordini)
  - *Rischio*: riduzione del tempo disponibile per il testing di sistema.
  - *Mitigazione*: prioritizzare i test sui casi d'uso ad alta criticità (RF2, RF3, RF4, RF5 nel RAD) e ridurre test su funzionalità opzionali.
- R2 – Difficoltà nell'uso degli strumenti di testing (Selenium/JUnit)
  - *Rischio*: test automatici incompleti o non eseguiti.
  - *Mitigazione*: iniziare la configurazione degli strumenti nelle prime fasi, predisporre almeno un esempio funzionante per ciascun tipo di test e, in caso di problemi, eseguire manualmente i test di sistema prioritari.
- R3 – Incoerenze tra documentazione (RAD/SDD/ODD) e implementazione
  - *Rischio*: casi di test non aggiornati rispetto al codice reale.
  - *Mitigazione*: rivedere brevemente i casi di test ogni volta che viene modificato un requisito o un flusso principale, aggiornando parametri attesi e precondizioni.

#### 26. Calendario dei test

Il calendario è pensato per allinearsi alla data di consegna indicata nel RAD (10 gennaio 2026).

| Fase                 | Periodo indicativo  | Attività principali                                                          |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Analisi casi di test | 20–24 dicembre 2025 | Derivazione test da RAD/SDD, definizione tabelle di input/formato/lunghezze. |
| Test di unità        | 27–30 dicembre 2025 | Test su classi UserDAO, ComicDAO, OrderDAO, validazione formati base.        |

|                      |                  |                                                                                                  |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test di integrazione | 2–4 gennaio 2026 | Verifica flussi Servlet–DAO–DB: login, registrazione, aggiunta fumetto, checkout.                |
| Test di sistema      | 5–7 gennaio 2026 | Esecuzione con Selenium dei percorsi completi: esplorazione catalogo, acquisto, gestione ordini. |
| Correzioni e re-test | 8–9 gennaio 2026 | Fix dei bug rilevati e riesecuzione dei test falliti.                                            |
| Chiusura testing     | 10 gennaio 2026  | Consolidamento risultati, aggiornamento Test Plan e documenti correlati.                         |

## Glossario

- RAD: Requirements Analysis Document
- SDD: System Design Document
- ODD: Object Design Document
- Test di unità: testing dei singoli sottosistemi
- Test di integrazione: testing delle interfacce tra i sottosistemi
- Sandwich Testing: approccio per il testing d'integrazione che prevede il testing in modo top-down e bottom-up
- Selenium: tool utilizzato per il testing automatico
- LE: Lunghezza Email
- FE: Formato Email
- LP: Lunghezza Password
- FP: Formato Password
- LN: Lunghezza Nome
- FN: Formato Nome
- LT: Lunghezza Title (Fumetto)
- LQ: Lunghezza Quantity (Carrello)
- FPayment: Formato Payment Method
- Three-Tier: architettura a tre livelli (Presentation, Application, Storage)
- DAO: Data Access Object
- Servlet: componente Java che elabora richieste HTTP
- JSP: Java Server Pages – tecnologia per pagine web dinamiche
- Black-Box Testing: testing focalizzato su input/output senza analizzare struttura interna
- White-Box Testing: testing focalizzato sulla struttura interna del codice
- Fault: difetto o errore nel codice
- Failure: stato in cui il sistema non produce l'output atteso

